

集合与逻辑 (2016–2025 高考真题)

本专题共 89 道题, 按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 1 题

设集合 $S = \{x | (x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x | x > 0\}$, 则 $S \cap T =$

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

解答 答案: $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

分析: 求出 S 中不等式的解集确定出 S , 找出 S 与 T 的交集即可.

详解: 由 S 中不等式解得 $x \leq 2$ 或 $x \geq 3$, 即 $S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$, $\therefore T = (0, +\infty)$, $\therefore S \cap T = (0, 2] \cup [3, +\infty)$, 故选 D. $\square$

2. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

设集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = ()$

- A. $\{4, 8\}$ B. $\{0, 2, 6\}$
C. $\{0, 2, 6, 10\}$ D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

解答 答案: $\{0, 2, 6, 10\}$

分析: 根据全集 A 求出 B 的补集即可.

详解: 集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $\complement_A B = \{0, 2, 6, 10\}$. 故选 C. $\square$

3. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | (x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cup B$ 等于 ()

- A. $\{1\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

解答 答案: $\{0, 1, 2, 3\}$

分析: 先求出集合 A, B , 由此利用并集的定义能求出 $A \cup B$ 的值.

详解: $B = \{x | (x+1)(x-2) < 0, x \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1\}$, $A \cup B = \{0, 1, 2, 3\}$. 故选 C. $\square$

4. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2\}$

解答 答案: $\{1, 2\}$

分析: 由 $B = \{x | x^2 < 9\} = \{x | -3 < x < 3\}$, 所以 $A \cap B = \{1, 2\}$. $\square$

5. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 1 题

设集合 $A = \{x|x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x|2x - 3 > 0\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $(-3, -\frac{3}{2})$ B. $(-3, \frac{3}{2})$ C. $(1, \frac{3}{2})$ D. $(\frac{3}{2}, 3)$

解答 答案: D

分析: 解不等式求出集合 A, B , 结合交集的定义, 可得答案.

详解: 解: 因为集合 $A = \{x|x^2 - 4x + 3 < 0\} = (1, 3)$, $B = \{x|2x - 3 > 0\} = (\frac{3}{2}, +\infty)$, 所以 $A \cap B = (\frac{3}{2}, 3)$, 故选: D. $\square$

6. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 1 题

设集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{x|2 \leq x \leq 5\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{3, 5\}$ C. $\{5, 7\}$ D. $\{1, 7\}$

解答 答案: $\{3, 5\}$

分析: 直接利用交集的运算法则化简求解即可.

详解: 集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{x|2 \leq x \leq 5\}$, 则 $A \cap B = \{3, 5\}$. 故选: B. $\square$

2017 年

7. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 1 题

已知集合 $A = \{(x, y)|x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y)|y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

解答 答案: B

分析: 解不等式组求出元素的个数即可.

详解: 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, 所以 $A \cap B$ 的

元素的个数是 2 个. 故选 B. $\square$

8. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. A. 1 B. B. 2 C. C. 3 D. D. 4

解答 答案: B

分析: 利用交集定义先求出 $A \cap B$, 由此能求出 $A \cap B$ 中元素的个数.

详解: 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B = \{2, 4\}$, 故个数为 2. $\square$

9. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x|x^2 - 4x + m = 0\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = \bigcirc$

- A. $\{1, -3\}$ B. $\{1, 0\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 5\}$

解答 答案: C

分析：由交集的定义可得 $1 \in A$ 且 $1 \in B$ ，代入二次方程，求得 m ，再解二次方程可得集合 B 。

详解：集合 $A = \{1, 2, 4\}$ ， $B = \{x|x^2 - 4x + m = 0\}$ 。若 $A \cap B = \{1\}$ ，则 $1 \in A$ 且 $1 \in B$ ，可得 $1 - 4 + m = 0$ ，解得 $m = 3$ ，即有 $B = \{x|x^2 - 4x + 3 = 0\} = \{1, 3\}$ 。

故选：C。

□

10. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 1 题

设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，则 $A \cup B =$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 3, 4\}$

解答 答案： $\{1, 2, 3, 4\}$

分析：集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，求 $A \cup B$ ，可用并集的定义直接求出两集合的并集。

详解： $\because A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ， $\therefore A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。故选 A。

□

11. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{x|x < 1\}$ ， $B = \{x|3^x < 1\}$ ，则 ○

A. $A \cap B = \{x|x < 0\}$ B. $A \cup B = \mathbb{R}$

C. $A \cup B = \{x|x > 1\}$ D. $A \cap B = \emptyset$

解答 答案：A

分析：先分别求出集合 A 和 B ，再求出 $A \cap B$ 和 $A \cup B$ ，由此能求出结果。

详解：因为集合 $A = \{x|x < 1\}$ ， $B = \{x|3^x < 1\} = \{x|x < 0\}$ ，所以 $A \cap B = \{x|x < 0\}$ ，故 A 正确，D 错误； $A \cup B = \{x|x < 1\}$ ，故 B 和 C 都错误。故选：A。

□

12. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{x|x < 2\}$ ， $B = \{x|3 - 2x > 0\}$ ，则 ○

A. $A \cap B = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ B. $A \cap B = \emptyset$

C. $A \cup B = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$

解答 答案：A

分析：解不等式求出集合 B ，结合集合交集和并集的定义，可得结论。

详解：解： $\because$ 集合 $A = \{x|x < 2\}$ ， $B = \{x|3 - 2x > 0\} = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ ， $\therefore A \cap B = \{x|x < \frac{3}{2}\}$ ，故 A 正确，B 错误； $A \cup B = \{x|x < 2\}$ ，故 C，D 错误；故选：A。□

2018 年

13. (5 分) 来源：2018 年全国 III 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

解答 答案: C

分析: 求解不等式化简集合 A , 再由交集的运算性质得答案.

详解: $\because A = \{x|x-1 \geq 0\} = \{x|x \geq 1\}$, $B = \{0,1,2\}$, $\therefore A \cap B = \{x|x \geq 1\} \cap \{0,1,2\} = \{1,2\}$. $\square$

14. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

解答 答案: C

分析: 求解不等式化简集合 A , 再由交集的运算性质得答案.

详解: $\because A = \{x|x-1 \geq 0\} = \{x|x \geq 1\}$, $B = \{0,1,2\}$, $\therefore A \cap B = \{x|x \geq 1\} \cap \{0,1,2\} = \{1,2\}$. 故选: C. $\square$

15. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

已知集合 $A = \{(x,y)|x^2+y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

解答 答案: A

分析: 分别令 $x = -1, 0, 1$, 进行求解即可.

详解: 当 $x = -1$ 时, $y^2 \leq 2$, 得 $y = -1, 0, 1$; 当 $x = 0$ 时, $y^2 \leq 3$, 得 $y = -1, 0, 1$; 当 $x = 1$ 时, $y^2 \leq 2$, 得 $y = -1, 0, 1$. 即集合 A 中元素有 9 个, 故选 A. $\square$

16. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

已知集合 $A = \{1,3,5,7\}$, $B = \{2,3,4,5\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{3\}$ B. $\{5\}$ C. $\{3,5\}$ D. $\{1,2,3,4,5,7\}$

解答 答案: $\{3,5\}$

分析: 利用交集定义直接求解.

详解: 因为集合 $A = \{1,3,5,7\}$, $B = \{2,3,4,5\}$, 所以 $A \cap B = \{3,5\}$. 故选: C. $\square$

17. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 2 题

已知集合 $A = \{x|x^2-x-2 > 0\}$, 则 $\complement_R A = \bigcirc$

- A. $\{x|-1 < x < 2\}$ B. $\{x|-1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x|x < -1\} \cup \{x|x > 2\}$ D. $\{x|x \leq -1\} \cup \{x|x \geq 2\}$

解答 答案: B

分析: 通过求解不等式, 得到集合 A , 然后求解补集即可.

详解：集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，可得 $A = \{x|x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$ ，则 $\complement_R A = \{x|-1 \leq x \leq 2\}$ 。故选 B。 $\square$

18. (5 分) 来源：2018 年全国 I 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{0, 2\}$ ， $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B =$

A. $\{0, 2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

解答 答案： $\{0, 2\}$

分析：直接利用集合的交集的运算法则求解即可。

详解：集合 $A = \{0, 2\}$ ， $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B = \{0, 2\}$ 。故选：A。 $\square$

2019 年

19. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{x|x^2 \leq 1\}$ ，则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1\}$

C. $\{-1, 1\}$

D. $\{0, 1, 2\}$

解答 答案：A

分析：先求出集合 B，再求交集。

详解：由题意得 $B = \{x|-1 \leq x \leq 1\}$ ，则 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 。故选 A。 $\square$

20. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{x|x^2 \leq 1\}$ ，则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1\}$

C. $\{-1, 1\}$

D. $\{0, 1, 2\}$

解答 答案：A

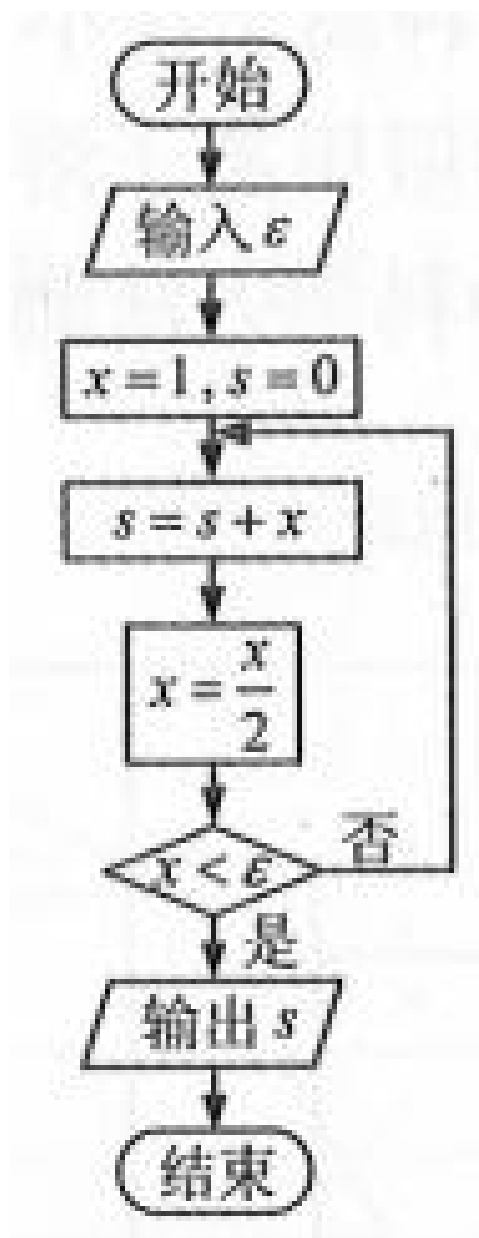
分析：先求出集合 B 再求出交集。

详解：由题意得， $B = \{x|-1 \leq x \leq 1\}$ ，则 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 。故选 A。 $\square$

21. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 11 题；次专题：一元二次函数、方程和不等式

记不等式组 $\begin{cases} x + y \leq 6 \\ 2x - y \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域为 D。命题 $p: \exists (x, y) \in D, 2x + y \leq 9$;

命题 $q: \forall (x, y) \in D, 2x + y \leq 12$ 。下面给出了四个命题：① $p \vee q$ ；② $\neg p \vee q$ ；③ $p \wedge \neg q$ ；④ $\neg p \wedge \neg q$ 。这四个命题中，所有真命题的编号是



A. ①③

B. ①②

C. ②③

D. ③④

解答 答案：A

分析：根据题意可画出平面区域再结合命题可判断出真命题。

详解：如图，平面区域 D 为阴影部分，由 $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 6 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$ ，即 A(2,4)，

直线 $2x + y = 9$ 与直线 $2x + y = 12$ 均过区域 D，则 p 真 q 假，有 $\neg p$ 假 $\neg q$ 真，所以①③真②④假。故选 A。 $\square$

22. (5 分) 来源：2019 年全国 II 卷-理科，第 1 题

设集合 $A = \{x|x^2 - 5x + 6 > 0\}$, $B = \{x|x - 1 < 0\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(-\infty, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-3, -1)$ D. $(3, +\infty)$

解答 答案: A

分析: 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法, 渗透了数学运算素养. 采取数轴法, 利用数形结合的思想解题.

详解: 由题意得, $A = \{x|x < 2 \text{ 或 } x > 3\}$, $B = \{x|x < 1\}$, 则 $A \cap B = \{x|x < 1\}$. 故选 A. □

23. (5 分) **来源:** 2019 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x | x > -1\}$, $B = \{x | x < 2\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $\emptyset$

解答 答案: C

分析: 本题借助于数轴, 根据交集的定义可得.

详解: 由题知, $A \cap B = (-1, 2)$, 故选 C. □

24. (5 分) **来源:** 2019 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

在“一带一路”知识测验后, 甲、乙、丙三人对成绩进行预测.

甲: 我的成绩比乙高.

乙: 丙的成绩比我和甲的都高.

丙: 我的成绩比乙高.

成绩公布后, 三人成绩互不相同且只有一个人预测正确, 那么三人按成绩由高到低的次序为

- A. 甲、乙、丙 B. 乙、甲、丙 C. 丙、乙、甲 D. 甲、丙、乙

解答 答案: A

分析: 利用逐一验证的方法进行求解.

详解: 若甲预测正确, 则乙、丙预测错误, 则甲比乙成绩高, 丙比乙成绩低, 故 3 人成绩由高到低依次为甲, 乙, 丙; 若乙预测正确, 则丙预测也正确, 不符合题意; 若丙预测正确, 则甲必预测错误, 丙比乙的成绩高, 乙比甲成绩高, 即丙比甲、乙成绩都高, 即乙预测正确, 不符合题意, 故选 A. □

25. (5 分) **来源:** 2019 年全国 I 卷-理科, 第 1 题

已知集合 $M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$

- A. $\{x | -4 < x < 3\}$ B. $\{x | -4 < x < -2\}$
C. $\{x | -2 < x < 2\}$ D. $\{x | 2 < x < 3\}$

解答 答案: C

分析: 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法, 渗透了数学运算素养. 采取数轴法, 利用数形结合的思想解题.

详解：由题意得， $M = \{x \mid -4 < x < 2\}$ ， $N = \{x \mid -2 < x < 3\}$ ，则 $M \cap N = \{x \mid -2 < x < 2\}$ 。故选 C。□

26. (5 分) 来源：2019 年全国 I 卷-文科，第 2 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{2, 3, 6, 7\}$ ，则 $B \cap \complement_U A =$
A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

解答 答案：C

分析：先求 $\complement_U A$ ，再求 $B \cap \complement_U A$ 。

详解：由已知得 $\complement_U A = \{1, 6, 7\}$ ，所以 $B \cap \complement_U A = \{6, 7\}$ ，故选 C。□

2020 年

27. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-理科，第 1 题

已知集合 $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}^*, y \geq x\}$ ， $B = \{(x, y) \mid x + y = 8\}$ ，则 $A \cap B$ 中元素的个数为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

解答 答案：C

分析：采用列举法列举出 $A \cap B$ 中元素即可。

详解：由题意， $A \cap B$ 中的元素满足 $\begin{cases} y \geq x \\ x + y = 8 \end{cases}$ ，且 $x, y \in \mathbb{N}^*$ ，由 $x + y = 8 \geq 2x$ ，

得 $x \leq 4$ ，所以满足 $x + y = 8$ 的有 $(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4)$ ，故 $A \cap B$ 中元素的个数为 4。故选 C。□

28. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ ， $B = \{x \mid 3 < x < 15\}$ ，则 $A \cap B$ 中元素的个数为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

解答 答案：B

分析：采用列举法列举出 $A \cap B$ 中元素的即可。

详解：由题意， $A \cap B = \{5, 7, 11\}$ ，故 $A \cap B$ 中元素的个数为 3。故选：B。□

29. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 1 题

已知集合 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ， $A = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) =$ ○

A. $\{-2, 3\}$ B. $\{-2, 2, 3\}$
C. $\{-2, -1, 0, 3\}$ D. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$

解答 答案： $\{-2, 3\}$

分析：首先进行并集运算，然后计算补集即可。

详解：由题意可得： $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) = \{-2, 3\}$ 。□

30. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 16 题; 次专题: 立体几何
设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行.

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是.

① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ ①③④

解答 答案: ①③④

分析: 利用两交线直线确定一个平面可判断命题 p_1 的真假; 利用三点共线可判断命题 p_2 的真假; 利用异面直线可判断命题 p_3 的真假, 利用线面垂直的定义可判断命题 p_4 的真假. 再利用复合命题的真假可得出结论.

详解: 对于命题 p_1 , 可设 l_1 与 l_2 相交, 这两条直线确定的平面为 α ; 若 l_3 与 l_1 相交, 则交点 A 在平面 α 内, 同理, l_3 与 l_2 的交点 B 也在平面 α 内, 所以 $AB \subset \alpha$, 即 $l_3 \subset \alpha$, 命题 p_1 为真命题; 对于命题 p_2 , 若三点共线, 则过这三个点的平面有无数个, 命题 p_2 为假命题; 对于命题 p_3 , 空间中两条直线相交、平行或异面, 命题 p_3 为假命题; 对于命题 p_4 , 若直线 $m \perp$ 平面 α , 则 m 垂直于平面 α 内所有直线, $\therefore$ 直线 $l \subset$ 平面 α , $\therefore$ 直线 $m \perp$ 直线 l , 命题 p_4 为真命题. 综上可知, $p_1 \wedge p_4$ 为真命题, $p_1 \wedge p_2$ 为假命题, $\neg p_2 \vee p_3$ 为真命题, $\neg p_3 \vee \neg p_4$ 为真命题. 故答案为: ①③④. $\square$

31. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

已知集合 $A = \{x ||x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x ||x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\emptyset$

B. $\{-3, -2, 2, 3\}$

C. $\{-2, 0, 2\}$

D. $\{-2, 2\}$

解答 答案: D

分析: 解绝对值不等式化简集合 A, B 的表示, 再根据集合交集的定义进行求解即可.

详解: 因为 $A = \{x ||x| < 3, x \in \mathbb{Z}\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x ||x| > 1, x \in \mathbb{Z}\} = \{x | x > 1 \text{ 或 } x < -1, x \in \mathbb{Z}\}$, 所以 $A \cap B = \{2, -2\}$. 故选: D. $\square$

32. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 16 题; 次专题: 立体几何
设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内。

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面。

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行。

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$ 。

则下述命题中所有真命题的序号是。

① $p_1 \wedge p_4$ ② $p_1 \wedge p_2$ ③ $\neg p_2 \vee p_3$ ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ ①③④

解答 答案：①③④

分析：利用两相交直线确定一个平面可判断命题 p_1 的真假；利用三点共线可判断命题 p_2 的真假；利用异面直线可判断命题 p_3 的真假；利用线面垂直的定义可判断命题 p_4 的真假。再利用复合命题的真假可得出结论。

详解：对于命题 p_1 ，可设 l_1 与 l_2 相交，这两条直线确定的平面为 α ；若 l_3 与 l_1 相交，则交点 A 在平面 α 内，同理， l_3 与 l_2 的交点 B 也在平面 α 内，所以 $AB \subset \alpha$ ，即 $l_3 \subset \alpha$ ，命题 p_1 为真命题。对于命题 p_2 ，若三点共线，则过这三个点的平面有无数个，命题 p_2 为假命题。对于命题 p_3 ，空间中两条直线相交、平行或异面，命题 p_3 为假命题。对于命题 p_4 ，若直线 $m \perp$ 平面 α ，则 m 垂直于平面 α 内所有直线， $\therefore$ 直线 $l \subset$ 平面 α ， $\therefore$ 直线 $m \perp$ 直线 l ，命题 p_4 为真命题。综上可知， $p_1 \wedge p_4$ 为真命题， $p_1 \wedge p_2$ 为假命题， $\neg p_2 \vee p_3$ 为真命题， $\neg p_3 \vee \neg p_4$ 为真命题。故答案为：①③④。 □

33. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 2 题；次专题：一元二次函数、方程和不等式

设集合 $A = \{x | x^2 - 4 \leq 0\}$ ， $B = \{x | 2x + a \leq 0\}$ ，且 $A \cap B = \{x | -2 \leq x \leq 1\}$ ，则 $a =$

A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

解答 答案：B

详解：由 $x^2 - 4 \leq 0$ 得 $A = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ，由 $2x + a \leq 0$ 得 $B = \{x | x \leq -\frac{a}{2}\}$ 。因为 $A \cap B = \{x | -2 \leq x \leq 1\}$ ，所以 $-\frac{a}{2} = 1$ ，解得 $a = -2$ 。 □

34. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-文科，第 1 题

已知集合 $A = \{x | x^2 - 3x - 4 < 0\}$ ， $B = \{-4, 1, 3, 5\}$ ，则 $A \cap B =$

A. $\{-4, 1\}$ B. $\{1, 5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 3\}$

解答 答案： $\{1, 3\}$

分析：首先解一元二次不等式求得集合 A ，之后利用交集中元素的特征求得 $A \cap B$ 。

详解：由 $x^2 - 3x - 4 < 0$ 解得 $-1 < x < 4$ ，所以 $A = \{x | -1 < x < 4\}$ ，又因为 $B = \{-4, 1, 3, 5\}$ ，所以 $A \cap B = \{1, 3\}$ 。 □

2021 年

35. (4 分) 来源：2021 年北京卷，第 1 题

已知集合 $A = \{x | -1 < x < 1\}$ ， $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$ ，则 $A \cup B =$ ○

A. $(-1, 2)$ B. $(-1, 2]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$

解答 答案：B

分析：结合题意利用并集的定义计算即可。

详解：由题意可得 $A \cup B = \{x | -1 < x \leq 2\}$ ，即 $A \cup B = (-1, 2]$ 。 □

36. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 3 题; 次专题: 函数

已知 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 那么“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的 $\circ$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 利用两者之间的推出关系可判断两者之间的条件关系.

详解: 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$; 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$, 比如 $f(x) = (x - \frac{1}{3})^2$, 但 $f(x) = (x - \frac{1}{3})^2$ 在 $[0, \frac{1}{3}]$ 为减函数, 在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 为增函数, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ 推不出 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 故“函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增”是“ $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的充分不必要条件. $\square$

37. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设集合 $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = ()$

A. $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

D. $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

解答 答案: B

分析: 根据交集定义运算即可

详解: $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$. $\square$

38. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 1 题

设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N = ()$

A. $\{7, 9\}$

B. $\{5, 7, 9\}$

C. $\{3, 5, 7, 9\}$

D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

解答 答案: B

分析: 求出集合 N 后可求 $M \cap N$.

详解: $N = (\frac{7}{2}, +\infty)$, 故 $M \cap N = \{5, 7, 9\}$. $\square$

39. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 2 题

已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T = ()$

A. $\emptyset$

B. S

C. T

D. $\mathbb{Z}$

解答 答案: T

详解: $s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}$; 当 $n = 2k, k \in \mathbb{Z}$ 时, $S = \{s \mid s = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$; 当 $n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$ 时, $S = \{s \mid s = 4k + 3, k \in \mathbb{Z}\}$. 所以 $T \subseteq S, S \cap T = T$. 故选 C. $\square$

40. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 3 题

已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

解答 答案: $p \wedge q$

详解: 根据正弦函数的值域 $\sin x \in [-1, 1]$, 故 $\exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$, p 为真命题。函数 $y = e^{|x|}$ 为偶函数, 且 $x \geq 0$ 时 $y = e^{|x|} \geq 1$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$ 恒成立, q 也为真命题。所以 $p \wedge q$ 为真。故选 A。 □

41. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 1 题

已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4\}$, 则 $C_U(M \cup N) = \bigcirc$

- A. $\{5\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

解答 答案: A

42. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 3 题

已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 $\bigcirc$

- A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

解答 答案: A

分析: 根据正弦函数的值域 $\sin x \in [-1, 1]$, $\sin x < 1$, 故 $\exists x \in \mathbb{R}$, p 为真命题, 而函数 $y = e^{|x|}$ 为偶函数, 且 $x \geq 0$ 时, $y = e^x \geq 1$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, $y = e^{|x|} \geq 1$ 恒成立. 则 q 也为真命题, 所以 $p \wedge q$ 为真, 选 A. □

43. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 14 题

已知集合 $A = \{x | x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x | x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则下列关系中, 正确的是 ()

- A. $A \subseteq B$
B. $\mathbb{R} \setminus A \subseteq \mathbb{R} \setminus B$
C. $A \cap B = \emptyset$
D. $A \cup B = \mathbb{R}$

解答 答案: D

分析: 根据集合的基本运算对每一选项判断即可.

详解: 已知集合 $A = \{x | x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x | x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 解得 $B = \{x | x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -1, x \in \mathbb{R}\}$,

$\mathbb{R} \setminus B$

$= \{x | x < -1, x \in \mathbb{R}\}$,

$\mathbb{R}$

设 $\text{minus} B = \{x | -1 < x < 2\}$; 则 $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \{x | x \geq 2\}$, 故选 D. $\square$

44. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 2 题

已知 $A = \{x | 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$ $\{-1, 0\}$

解答 答案: $\{-1, 0\}$

分析: 求出集合 A , 再求出 $A \cap B$

详解: $A = \{x | 2x \leq 1\} = \{x | x \leq \frac{1}{2}\}$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$ $\square$

45. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 1 题

设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \bigcirc$

A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

解答 答案: C

分析: 根据交集并集的定义即可求出.

详解: $\because A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, $\therefore A \cap B = \{1\}$, $\therefore (A \cap B) \cup C = \{0, 1, 2, 4\}$. 故选: C. $\square$

46. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 2 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 由充分条件、必要条件的定义判断即可得解.

详解: 若 $a > 6$, 则 $a^2 > 36$, 故充分性成立; 若 $a^2 > 36$, 则 $a > 6$ 或 $a < -6$, 推不出 $a > 6$, 故必要性不成立; 所以 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的充分不必要条件. 故选: A. $\square$

47. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 2 题

设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 6\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = \bigcirc$

A. A. $\{3\}$ B. B. $\{1, 6\}$ C. C. $\{5, 6\}$ D. D. $\{1, 3\}$

解答 答案: B

分析: 根据交集、补集的定义可求 $A \cap (\complement_U B)$.

详解: 由题设可得 $\complement_U B = \{1, 5, 6\}$, 故 $A \cap (\complement_U B) = \{1, 6\}$, 故选: B. $\square$

48. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 1 题

设集合 $A = \{x | -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

解答 答案: $\{2, 3\}$

分析：利用交集的定义可求 $A \cap B$.

详解：由题设有 $A \cap B = \{2, 3\}$, 故选 B. □

49. (4 分) 来源：2021 年浙江卷，第 1 题

$A = \{x \mid x \geq 1\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ○

A. $\{x \mid x > -1\}$

B. $\{x \mid x \geq 1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

解答 答案：D

分析：由题意结合交集的定义可得结果.

详解：由交集的定义可得 $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$. □

50. (4 分) 来源：2021 年浙江卷，第 3 题

已知非零向量 a, b, c , 则“ $a \cdot c = b \cdot c$ ”是“ $a = b$ ”的 ○

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

解答 答案：B

分析：考虑两者之间的推出关系后可得两者之间的条件关系.

详解：如图, $\overrightarrow{OA} = a$, $\overrightarrow{OB} = b$, $\overrightarrow{OC} = c$, 当 $a - b$ 与 c 垂直时, $a \cdot c = b \cdot c$ 但 $a \neq b$, 故不是充分条件; 反之当 $a = b$ 时, $a \cdot c = b \cdot c$ 成立, 故是必要条件. 因此是必要不充分条件. □

2022 年

51. (4 分) 来源：2022 年北京卷，第 1 题

已知全集 $U = \{x \mid -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 1\}$, 则 $\complement_U A =$

A. $(-2, 1]$

B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$

C. $[-2, 1)$

D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$

解答 答案：D

分析：利用补集的定义可得正确的选项.

详解：由补集定义可知： $\complement_U A = \{x \mid -3 < x \leq -2 \text{ 或 } 1 < x < 3\}$, 即 $\complement_U A = (-3, -2] \cup (1, 3)$. 故故选 D. □

52. (4 分) 来源：2022 年北京卷，第 6 题

设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的无穷等差数列, 则“ $\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ”的

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案：C

分析：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，则 $d \neq 0$ ，利用等差数列的通项公式结合充分条件、必要条件的定义判断。

详解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ， $d \neq 0$ ，记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数。若 $\{a_n\}$ 为单调递增数列，则 $d > 0$ ，若 $a_1 \geq 0$ ，则当 $n \geq 2$ 时， $a_n > a_1 \geq 0$ ；若 $a_1 < 0$ ，则由 $a_n = a_1 + (n-1)d > 0$ 得 $n > 1 - \frac{a_1}{d}$ ，取 $N_0 = \left[1 - \frac{a_1}{d}\right] + 1$ ，则当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ 。所以“ $\{a_n\}$ 是递增数列” $\Rightarrow$ “存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ”。若存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ，取 $k \in \mathbb{N}^*$ 且 $k > N_0$ ，则 $a_k > 0$ 。假设 $d < 0$ ，令 $a_n = a_k + (n-k)d < 0$ 得 $n > k - \frac{a_k}{d}$ ，且 $k - \frac{a_k}{d} > k$ ，当 $n > \left[k - \frac{a_k}{d}\right] + 1$ 时， $a_n < 0$ ，与题设矛盾，故 $d > 0$ ，即数列 $\{a_n\}$ 是递增数列。所以“ $\{a_n\}$ 是递增数列”是“存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ”的充分必要条件。故选 C。 □

53. (5 分) 来源：2022 年全国甲卷-理科，第 3 题

设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 2\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) = \bigcirc$

A. $\{1, 3\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{-2, 1\}$ D. $\{-2, 0\}$

解答 答案：D

分析：解方程求出集合 B，再由集合的运算即可得解。

详解：由题意， $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\} = \{1, 3\}$ ，所以 $A \cup B = \{-1, 1, 2, 3\}$ ，所以 $\complement_U(A \cup B) = \{-2, 0\}$ 。故选 D。 □

54. (5 分) 来源：2022 年全国甲卷-文科，第 1 题

设集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{x \mid 0 \leq x < \frac{5}{2}\}$ ，则 $A \cap B =$

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

解答 答案：A

55. (5 分) 来源：2022 年全国乙卷-理科，第 1 题

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$ ，则 ()

A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$

解答 答案：A

分析：先写出集合 M，然后逐项验证即可

详解：由题知 $M = \{2, 4, 5\}$ ，对比选项知，A 正确，BCD 错误

56. (5 分) 来源：2022 年全国乙卷-文科，第 1 题

集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ， $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$ ，则 $M \cap N =$

A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$ C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

解答 答案：A

分析：根据集合的交集运算即可解出.

详解：因为 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 所以 $M \cap N = \{2, 4\}$. $\square$

57. (5 分) 来源：2022 年上海卷，第 1 题

若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

解答 答案：B

分析：根据集合的运算性质计算即可.

详解：解：因为 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$, 故选：B. $\square$

58. (5 分) 来源：2022 年天津卷，第 1 题

设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = \bigcirc$

A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{0, -1, 1, 2\}$

解答 答案： $\{0, 1\}$

分析：先求出 $\complement_U B$, 再根据交集的定义可求 $A \cap (\complement_U B)$. $\complement_U B = \{-2, 0, 1\}$, 故 $A \cap (\complement_U B) = \{0, 1\}$. $\square$

59. (5 分) 来源：2022 年天津卷，第 2 题

“ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的 $\bigcirc$

A. 充分不必要 B. 必要不充分
C. 充分必要 D. 既不充分也不必要

解答 答案：充分不必要

分析：若 x 为整数，则 $2x + 1$ 为整数，故充分性成立；当 $x = \frac{1}{2}$ 时， $2x + 1$ 为整数，但 x 不为整数，故必要性不成立；所以“ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的充分不必要条件. $\square$

60. (5 分) 来源：2022 年新高考 II 卷，第 1 题

已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$

解答 答案： $\{1, 2\}$

分析：求出集合 B 后可求 $A \cap B$.

详解： $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 故 $A \cap B = \{1, 2\}$, 故选 B. $\square$

61. (5 分) 来源：2022 年新高考 I 卷，第 1 题

若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$

A. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\}$

C. $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$

D. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\}$

解答 答案: D

分析: 求出集合 M, N 后可求 $M \cap N$.

详解: $M = \{x \mid 0 \leq x < 16\}, N = \{x \mid x \geq \frac{1}{3}\}$, 故 $M \cap N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\}$. $\square$

62. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 1 题

设集合 $A = \{1, 2\}, B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B = \bigcirc$

A. $\{2\}$

B. $\{1, 2\}$

C. $\{2, 4, 6\}$

D. $\{1, 2, 4, 6\}$

解答 答案: D

分析: 利用并集的定义可得正确的选项.

详解: $A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$, 故选 D. $\square$

63. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 4 题

设 $x \in \mathbb{R}$, 则 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 由三角函数的性质结合充分条件、必要条件的定义即可得解.

详解: 因为 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 当 $\sin x = 1$ 时, $\cos x = 0$, 充分性成立; 当 $\cos x = 0$ 时, $\sin x = \pm 1$, 必要性不成立; 所以 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的充分不必要条件, 故选 A. $\square$

2023 年

64. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 1 题

已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}, N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N = \bigcirc$

A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x \geq -2\}$

D. $\{x \mid x < 1\}$

解答 答案: A

分析: 先化简集合 M, N , 然后根据交集的定义计算.

详解: 由题意, $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\} = \{x \mid x \geq -2\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\} = \{x \mid x < 1\}$, 根据交集的运算可知, $M \cap N = \{x \mid -2 \leq x < 1\}$. $\square$

65. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 8 题

若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的 $\bigcirc$

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: C

分析: 解法一: 由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ 化简得到 $x + y = 0$ 即可判断; 解法二: 证明充分性可由 $x + y = 0$ 得到 $x = -y$, 代入 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 化简即可, 证明必要性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ 去分母, 再用完全平方公式即可; 解法三: 证明充分性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式, 再把 $x + y = 0$ 代入即可, 证明必要性可由 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式, 再把 $x + y = 0$ 代入, 解方程即可.

详解: 解法一: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $x^2 + y^2 = -2xy$, 即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$, 即 $(x + y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. 解法二: 充分性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $x + y = 0$, 所以 $x = -y$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{y}{-y} + \frac{-y}{y} = -1 - 1 = -2$, 充分性成立; 必要性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $x^2 + y^2 = -2xy$, 即 $(x + y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$, 必要性成立. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. 解法三: 充分性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $x + y = 0$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{-2xy}{xy} = -2$, 充分性成立; 必要性: 因为 $xy \neq 0$, 且 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$, 所以 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2}{xy} - 2 = -2$, 所以 $\frac{(x+y)^2}{xy} = 0$, 所以 $(x+y)^2 = 0$, 所以 $x + y = 0$, 必要性成立. 所以 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的充要条件. $\square$

66. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设全集 $U = \mathbb{Z}$, 集合 $M = \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{x \mid x = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = \quad \circ$

A. $\{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

B. $\{x \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x \mid x = 3k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$

D. $\emptyset$

解答 答案: A

分析: 根据整数集的分类, 以及补集的运算即可解出.

详解: 因为整数集 $\mathbb{Z} = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x \mid x = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$, $U = \mathbb{Z}$, 所以 $\complement_U(M \cup N) = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$. $\square$

67. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 7 题

设甲: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$, 乙: $\sin \alpha + \cos \beta = 0$, 则 $\quad \circ$

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解答 答案: B

分析: 根据充分条件、必要条件的概念及同角三角函数的基本关系得解.

详解: 当 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ 时, 例如 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0$, 但 $\sin \alpha + \cos \beta \neq 0$, 即 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ 推不出 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$; 当 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ 时, $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = (-\cos \beta)^2 + \sin^2 \beta = 1$, 即 $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ 能推出 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$. 综上可知, 甲是乙的必要不充分条件. $\square$

68. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 1 题

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 4\}, N = \{2, 5\}$, 则 $N \cup \complement_U M = \bigcirc$

A. $\{2, 3, 5\}$ B. $\{1, 3, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 5\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

解答 答案: A

分析: 利用集合的交并补运算即可得解.

详解: 因为全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 4\}$, 所以 $\complement_U M = \{2, 3, 5\}$, 又 $N = \{2, 5\}$, 所以 $N \cup \complement_U M = \{2, 3, 5\}$, 故选 A. $\square$

69. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 2 题

设集合 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x | x < 1\}, N = \{x | -1 < x < 2\}$, 则 $\{x | x \geq 2\} = \bigcirc$

A. $\complement_U(M \cup N)$ B. $N \cup \complement_U M$ C. $\complement_U(M \cap N)$ D. $M \cup \complement_U N$

解答 答案: $\complement_U(M \cup N)$

分析: 由题意逐一考查所给的选项运算结果是否为 $\{x | x \geq 2\}$ 即可.

详解: 由题意可得 $M \cup N = \{x | x < 2\}$, 则 $\complement_U(M \cup N) = \{x | x \geq 2\}$, 选项 A 正确; $\complement_U M = \{x | x \geq 1\}$, 则 $N \cup \complement_U M = \{x | x > -1\}$, 选项 B 错误; $M \cap N = \{x | -1 < x < 1\}$, 则 $\complement_U(M \cap N) = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1\}$, 选项 C 错误; $\complement_U N = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 2\}$, 则 $M \cup \complement_U N = \{x | x < 1 \text{ 或 } x \geq 2\}$, 选项 D 错误; 故选 A. $\square$

70. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 2 题

设全集 $U = \{0, 1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $M = \{0, 4, 6\}, N = \{0, 1, 6\}$, 则 $M \cup \complement_U N = \bigcirc$

A. $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ B. $\{0, 1, 4, 6, 8\}$ C. $\{1, 2, 4, 6, 8\}$ D. U

解答 答案: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$

分析: 由题意可得 $\complement_U N$ 的值, 然后计算 $M \cup \complement_U N$ 即可.

详解: 由题意可得 $\complement_U N = \{2, 4, 8\}$, 则 $M \cup \complement_U N = \{0, 2, 4, 6, 8\}$. 故选 A. $\square$

71. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 1 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, A = \{1, 3\}, B = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U B \cup A = (\quad)$

A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

解答 答案: A

分析：对集合 B 求补集，应用集合的并运算求结果.

详解：由 $\complement_U B = \{3, 5\}$ ，而 $A = \{1, 3\}$ ，所以 $\complement_U B \cup A = \{1, 3, 5\}$. □

72. (5 分) 来源：2023 年天津卷，第 2 题

“ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要条件

解答 答案：B

分析：根据充分、必要性定义判断条件的推出关系.

详解：由 $a^2 = b^2$ ，则 $a = \pm b$ ，当 $a = -b \neq 0$ 时 $a^2 + b^2 = 2ab$ 不成立，充分性不成立. 由 $a^2 + b^2 = 2ab$ ，则 $(a - b)^2 = 0$ ，即 $a = b$ ，显然 $a^2 = b^2$ 成立，必要性成立. 所以 $a^2 = b^2$ 是 $a^2 + b^2 = 2ab$ 的必要不充分条件. □

73. (5 分) 来源：2023 年新高考 II 卷，第 2 题

设集合 $A = \{0, -a\}$ ， $B = \{1, a - 2, 2a - 2\}$ ，若 $A \subseteq B$ ，则 $a =$ ()

A. A. 2

B. B. 1

C. C. $\frac{2}{3}$

D. D. -1

解答 答案：B

分析：根据包含关系分 $a - 2 = 0$ 和 $2a - 2 = 0$ 两种情况讨论，运算求解即可.

详解：因为 $A \subseteq B$ ，则有：若 $a - 2 = 0$ ，解得 $a = 2$ ，此时 $A = \{0, -2\}$ ， $B = \{1, 0, 2\}$ ，不符合题意；若 $2a - 2 = 0$ ，解得 $a = 1$ ，此时 $A = \{0, -1\}$ ， $B = \{1, -1, 0\}$ ，符合题意；综上所述： $a = 1$. □

74. (5 分) 来源：2023 年新高考 I 卷，第 1 题

已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ， $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$ ，则 $M \cap N =$ ○

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1, 2\}$

C. $\{-2\}$

D. 2

解答 答案： $\{-2\}$

分析：方法一：由一元二次不等式的解法求出集合 N ，即可根据交集的运算解出.

方法二：将集合 M 中的元素逐个代入不等式验证，即可解出.

详解：方法一：因为 $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\} = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$ ，而 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，所以 $M \cap N = \{-2\}$. 方法二：因为 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，将 $-2, -1, 0, 1, 2$ 代入不等式 $x^2 - x - 6 \geq 0$ ，只有 -2 使不等式成立，所以 $M \cap N = \{-2\}$. □

75. (5 分) 来源：2023 年新高考 I 卷，第 7 题；次专题：数列

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，设甲： $\{a_n\}$ 为等差数列；乙： $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列，则 ○

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解答 答案: C

分析: 利用充分条件、必要条件的定义及等差数列的定义, 再结合数列前 n 项和与第 n 项的关系推理判断作答。

详解: 方法 1: 甲: $\{a_n\}$ 为等差数列, 设其首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2}$, $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \frac{d}{2}$, 因此 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则甲是乙的充分条件; 反之, 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 即 $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = \frac{nS_{n+1} - (n+1)S_n}{n(n+1)} = \frac{na_{n+1} - S_n}{n(n+1)}$ 为常数, 设为 t , 即 $\frac{na_{n+1} - S_n}{n(n+1)} = t$, 则 $S_n = na_{n+1} - t \cdot n(n+1)$, 有 $S_{n-1} = (n-1)a_n - t \cdot n(n-1)$, $n \geq 2$, 两式相减得: $a_n = na_{n+1} - (n-1)a_n - 2tn$, 即 $a_{n+1} - a_n = 2t$, 对 $n=1$ 也成立, 因此 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件。方法 2: 甲: $\{a_n\}$ 为等差数列, 设首项 a_1 , 公差 d , 即 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$, 则 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d = \frac{d}{2}n + a_1 - \frac{d}{2}$, 因此 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 即甲是乙的充分条件; 反之, 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 设 $\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} = D$, $\frac{S_n}{n} = S_1 + (n-1)D$, 即 $S_n = nS_1 + n(n-1)D$, $S_{n-1} = (n-1)S_1 + (n-1)(n-2)D$, 当 $n \geq 2$ 时, 相减得: $S_n - S_{n-1} = S_1 + 2(n-1)D$, 当 $n=1$ 时, 上式成立, 于是 $a_n = a_1 + 2(n-1)D$, 又 $a_{n+1} - a_n = a_1 + 2nD - [a_1 + 2(n-1)D] = 2D$ 为常数, 因此 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则甲是乙的必要条件, 所以甲是乙的充要条件。□

2024 年

76. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 1 题

已知集合 $M = \{x \mid -4 < x \leq 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 3\}$, 则 $M \cup N =$ ○

A. $\{x \mid -4 < x < 3\}$

B. $\{x \mid -1 < x \leq 1\}$

C. $\{0, 1, 2\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 4\}$

解答 答案: A

分析: 直接根据并集含义即可得到答案。

详解: 由题意得 $M \cup N = (-4, 3)$, 故选: A。□

77. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 5 题; 次专题: 平面向量与解三角形

已知向量 a, b , 则 “ $(a+b) \cdot (a-b) = 0$ ” 是 “ $a=b$ 或 $a=-b$ ” 的 ○ 条件。

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充分且必要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析：根据向量数量积分析可知 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ 等价于 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ ，结合充分、必要条件分析判断。

详解：因为 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$ ，可得 $|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{b}|^2$ ，即 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ ，可知 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ 等价于 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ 。若 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ ，可得 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ ，即 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ，可知必要性成立；若 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ，即 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ ，无法得出 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ ，例如 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1)$ ，满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ ，但 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{a} \neq -\mathbf{b}$ ，可知充分性不成立。综上所述，“ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ”是“ $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ ”的必要不充分条件。故选：A。 □

78. (5 分) 来源：2024 年全国甲卷-理科，第 2 题

集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x | x \in A\}$ ，则 $\complement_A(A \cap B) = \quad \circ$

A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

解答 答案：D

分析：由集合 B 的定义求出 B ，结合交集与补集运算即可求解。

详解：因为 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x | x \in A\}$ ，所以 $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 81\}$ ，则 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$ ， $\complement_A(A \cap B) = \{2, 3, 5\}$ 。 □

79. (5 分) 来源：2024 年全国甲卷-文科，第 1 题

集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$ ， $B = \{x | x + 1 \in A\}$ ，则 $A \cap B = \quad \circ$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 9\}$

解答 答案：A

分析：根据集合 B 的定义先算出具体含有的元素，然后根据交集的定义计算。

详解：依题意得，对于集合 B 中的元素 x ，满足 $x + 1 = 1, 2, 3, 4, 5, 9$ ，则 x 可能的取值为 $0, 1, 2, 3, 4, 8$ ，即 $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 8\}$ ，于是 $A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。 □

80. (4 分) 来源：2024 年上海卷，第 1 题

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{2, 4\}$ ，则 $\overline{A} = \underline{\{1, 3, 5\}}$

解答 答案： $\{1, 3, 5\}$

分析：根据补集的定义可求 $\overline{A}$ 。

详解：由题设有 $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$ ，故答案为： $\{1, 3, 5\}$ 。 □

81. (5 分) 来源：2024 年天津卷，第 1 题

集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ，则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

解答 答案： $\{2, 3, 4\}$

分析：根据集合交集的概念直接求解即可。

详解：因为集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ，所以 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$ 。故选 B。 □

82. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 2 题

设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 " $a^3 = b^3$ " 是 " $3^a = 3^b$ " 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: 充要条件

分析: 说明二者与同一个命题等价, 再得到二者等价, 即是充分必要条件.

详解: 根据立方的性质和指数函数的性质, $a^3 = b^3$ 和 $3^a = 3^b$ 都当且仅当 $a = b$, 所以二者互为充要条件. 故选 C. $\square$

83. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 2 题

已知命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 $\circ$

A. p 和 q 都是真命题

B. $\neg p$ 和 q 都是真命题

C. p 和 $\neg q$ 都是真命题

D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

解答 答案: B

分析: 对于两个命题而言, 可分别取 $x = -1$ 、 $x = 1$, 再结合命题及其否定的真假性相反即可得解.

详解: 对于 p 而言, 取 $x = -1$, 则有 $|x+1| = 0 < 1$, 故 p 是假命题, $\neg p$ 是真命题. 对于 q 而言, 取 $x = 1$, 则有 $x^3 = 1^3 = 1 = x$, 故 q 是真命题, $\neg q$ 是假命题. 综上, $\neg p$ 和 q 都是真命题. $\square$

84. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 1 题

已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = \circ$

A. $\{-1, 0\}$

B. $\{2, 3\}$

C. $\{-3, -1, 0\}$

D. $\{-1, 0, 2\}$

解答 答案: A

分析: 化简集合 A , 由交集的概念即可得解.

详解: 因为 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 且注意到 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$, 从而 $A \cap B = \{-1, 0\}$. $\square$

2025 年

85. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 3 题

已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = \circ$

A. $\{0, 1, 2\}$

B. $\{1, 2, 8\}$

C. $\{2, 8\}$

D. $\{0, 1\}$

解答 答案: D

分析: 求出集合 B 后结合交集的定义可求 $A \cap B$.

详解: $B = \{x \mid x^3 = x\} = \{0, -1, 1\}$, 故 $A \cap B = \{0, 1\}$. $\square$

86. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 2 题

设全集 $U = \{x \mid x \text{ 是小于} 9 \text{ 的正整数}\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 中元素个数为 $\square$

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

解答 答案: C

分析: 根据补集的定义即可求出

详解: 因为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 所以 $\complement_U A = \{2, 4, 6, 7, 8\}$, $\complement_U A$ 中的元素个数为 5, 故选: C. $\square$

87. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 1 题

已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\overline{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} [4, 5]$

解答 答案: $\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} [4, 5]$

分析: 根据补集的含义即可得到答案.

详解: 根据补集的含义知 $\overline{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$. $\square$

88. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 1 题

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = \square$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

解答 答案: D

分析: 由集合的并集、补集的运算即可求解.

详解: 由 $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 故 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$. 故选 D. $\square$

89. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 2 题; 次专题: 三角函数

设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 $\square$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 通过判断是否能相互推出, 由充分条件与必要条件的定义可得.

详解: 由 $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分条件; 又当 $x = \pi$ 时, $\sin 2x = \sin 2\pi = 0$, 可知 $\sin 2x = 0 \nRightarrow x = 0$, 故 “ $x = 0$ ” 不是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的必要条件. 综上可知, “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分不必要条件. 故选 A. $\square$